

프로젝트 기획서

주제: 웹캠 기반 노인 안전 모니터링 시스템

1. 프로젝트 개요

1.1 서비스명

SafeWatch

부제: 웹캠 기반 낙상 감지 및 안전 알람 시스템

1.2 한 줄 설명

웹캠 영상을 기반으로 고령자의 낙상 상황을 감지하고, 보호자에게 실시간으로 알람을 제공하는 웹 기반 안전 모니터링 시스템

1.3 해결하고자 하는 문제

독거 고령자나 상시 보호를 받기 어려운 고령자의 경우, 낙상과 같은 응급상황이 발생해도 즉시 발견되지 못하는 문제가 있다. 기존의 응급호출기, 웨어러블 장치, 단순 CCTV 방식은 사용자의 직접 조작이 필요하거나, 지속 착용이 전제되며, 보호자가 상시 화면을 확인해야 한다는 한계가 있다.

본 프로젝트는 이러한 문제를 해결하기 위해, 별도의 착용 장치 없이 웹캠 영상을 기반으로 낙상을 자동 감지하고 보호자에게 즉시 알릴 수 있는 시스템을 제안한다.

1.4 핵심 가치 제안

- 비착용형 감지: 별도 웨어러블 없이 웹캠만으로 동작
- 낙상 중심 자동 감지: 사용자의 직접 조작 없이 위험 상황 인지
- 즉시성 있는 알람: 브라우저 기반 실시간 경고 제공
- 직관적 모니터링: 보호자가 현재 상태와 이벤트 이력을 쉽게 확인 가능
- 현실적 구현 범위: 낙상 중심 MVP 설계를 통한 실현 가능성 확보

2. 프로젝트 배경과 목적

2.1 배경

우리나라는 이미 초고령사회에 진입하였다. 일반적으로 65세 이상 인구 비율이 20% 이상이면 초고령사회로 분류되는데, 통계청의 2025 고령자 통계에 따르면 우리나라의 65세 이상 인구 비중은 2025년 20.3%로 나타났다. 이는 2024년 19.2%에서 더욱 증가한 수치이며, 우리 사회가 본격적인 초고령사회에 들어섰음을 보여준다. 또한 통계청은 고령인구 비중이 2036년에는 30%, 2050년에는 40%를 넘어설 것으로 전망하고 있어, 우리나라의 고령화는 단순한 인구 증가를 넘어 매우 빠른 속도로 진행되고 있음을 알 수 있다.

이러한 초고령사회는 돌봄과 안전 측면에서 심각한 사회적 문제를 초래한다. 특히 독거 고령자의 증가로 인해 응급상황 발생 시 즉각적인 대응이 어려운 환경이 확대되고 있다. 혼자 사는 고령자 가구의 비중이 높아지고 있으며, 위급 상황에서 즉시 도움을 받을 수 없는 사례도 적지 않다. 이는 낙상과 같이 초기 대응이 중요한 사고가 발생했을 때 발견이 지연될 가능성이 크다는 점을 의미한다.

따라서 별도의 착용 장치 없이 실내 영상을 기반으로 위험 상황을 자동 감지하고 보호자에게 알릴 수 있는 시스템이 필요하다. 본 프로젝트는 웹캠 영상을 활용해 고령자의 낙상 상황을 중심으로 감지하고, 이후 일정 시간 이상 움직임이 없는 경우를 보조적으로 판단하여 보호자에게 신속히 알릴 수 있는 웹 기반 모니터링 시스템을 구현하고자 한다.

2.2 목적

본 프로젝트의 목적은 다음과 같다.

- 웹캠 영상을 기반으로 고령자의 낙상 상황을 자동 감지
- 낙상 이후 일정 시간 이상 움직임이 없는 경우를 규칙 기반으로 보조 판단
- 위험 상황 발생 시 보호자가 빠르게 인지할 수 있도록 브라우저 기반 실시간 알림 제공
- 현재 상태와 이벤트 이력을 쉽게 확인할 수 있는 웹 기반 모니터링 환경 구축
- 제한된 개발 기간과 인력을 고려한 MVP 중심 시스템 구현

3. 타겟 사용자

3.1 페르소나 1

이름: 김영희

나이: 52세

직업: 직장인

목표: 혼자 사는 어머니의 안전 상태를 멀리서도 빠르게 확인하고 싶다.

불편함: 항상 직접 확인할 수 없고, CCTV를 계속 보고 있을 수도 없다. 응급상황이 발생해도 늦게 알게 될까 불안하다.

3.2 페르소나 2

이름: 박민수

나이: 38세

직업: 사회복지 관련 실무자

목표: 관리 대상 고령자의 위험 상황을 간단하고 빠르게 파악하고 싶다.

불편함: 여러 명의 상태를 동시에 신경 써야 하므로, 상시 수동 모니터링은 비효율적이다. 복잡한 시스템보다 즉시 경고를 주는 단순한 도구가 필요하다.

4. 경쟁 서비스 분석

현재 고령자 안전 관리와 관련된 서비스는 응급호출기, 웨어러블 낙상 감지기, CCTV 기반 모니터링 시스템으로 나눌 수 있다. 다만 본 프로젝트는 “웹캠 기반 비착용형 낙상 감지 + 웹 알림” 조합에 초점을 둔다는 점에서 차별화된다.

서비스 유형	대표 특징	장점	한계	본 프로젝트와의 차별점
응급호출기/ 비상버튼	사용자가 버튼을 눌러 구조 요청	구조 단순, 익숙한 방식	당사자가 직접 조작해야 함	본 프로젝트는 자동 감지 기반
웨어러블 낙상 감지기	손목/목걸이형 장치로 낙상 감지	이동 중 사용 가능	착용 누락, 충전 필요	본 프로젝트는 비착용형
일반 CCTV 모니터링	영상 확인 및 기록 중심	설치 용이, 영상 확인 가능	보호자의 상시 확인 필요	본 프로젝트는 자동 감지 + 알림 제공

4.1 경쟁 서비스 분석 요약

- 기존 서비스는 대부분 직접 조작, 지속 착용, 수동 확인 중 하나를 요구한다.

- 본 프로젝트는 웹캠 기반 자동 낙상 감지를 중심으로 하여 보호자의 확인 부담을 줄인다.
- 기능 범위를 낙상 중심으로 축소하여 소규모 팀이 구현 가능한 현실적 **MVP**를 목표로 한다.

5. 현황 분석 및 문제 도출

5.1 기존 시스템의 한계

기존의 응급호출기, 웨어러블, CCTV 기반 시스템은 각각 의미가 있으나 다음과 같은 한계를 가진다.

- 사용자의 직접 조작이 필요한 경우가 많음
- 지속 착용이 전제되는 경우가 많음
- 보호자의 상시 모니터링 부담이 큼
- 다양한 이상행동 전반을 정밀하게 분석하는 것은 기술적 난이도가 높음

따라서 본 프로젝트는 전반적 이상행동 인식이 아닌 낙상 중심 감지로 범위를 축소하고, 장시간 무동작은 규칙 기반 보조 기능으로 다루는 방향이 현실적이다.

5.2 사용자 관점 문제

보호자에게 가장 중요한 것은 다양한 기능이 아니라, 위험 상황을 빠르게 인지하고 즉시 대응할 수 있는 것이다.

즉, 사용자에게 필요한 것은 복잡한 이상행동 분류 시스템이 아니라 정확성, 즉시성, 직관적인 사용성을 갖춘 안전 모니터링 시스템이다.

5.3 핵심 문제 정의

본 프로젝트가 해결하려는 핵심 문제는 다음과 같다.

- 사용자의 직접 조작 없이 낙상 상황을 자동 감지하기 어렵다.
- 보호자가 상시 화면을 보지 않아도 위험 상황을 즉시 인지할 수 있어야 한다.
- 제한된 개발 자원 내에서 구현 가능한 현실적인 시스템 설계가 필요하다.

- 낙상 이후 일정 시간 이상 움직임이 없는 상태를 보조적으로 판단할 필요가 있다.

6. 프로젝트 범위

6.1 In Scope

본 프로젝트에서 포함하는 기능은 다음과 같다.

- 웹캠 영상 입력
- 낙상 의심 상황 감지
- 낙상 이후 일정 시간 무동작 감지
- 브라우저 기반 실시간 알림
- 이메일 기반 보조 알림
- 현재 상태 표시 UI
- 이벤트 이력 저장 및 조회

6.2 Out of Scope

본 프로젝트에서 제외하는 기능은 다음과 같다.

- 다양한 이상행동 전반에 대한 AI 분류
- 건강 이상 상태의 정밀 진단
- 문자 메시지(SMS) 및 메신저 API 연동
- 의료기관 직접 연동
- 다중 사용자/다중 카메라 대규모 운영 시스템
- 24시간 완전 실시간 고성능 스트리밍 분석

7. 해결 방안

7.1 낙상 중심 자동 감지

웹캠 영상을 입력으로 받아 사람의 위치 및 자세 변화를 분석하고, 급격한 하강 움직임과 바닥 상태 유지 여부를 종합하여 낙상 여부를 판단한다.

7.2 무동작의 규칙 기반 보조 판단

낙상 이후 일정 시간 이상 움직임이 거의 감지되지 않는 경우를 위험도 상승 조건으로 활용한다. 이는 복잡한 행동 인식 모델 대신 구현 가능한 규칙 기반 구조로 처리한다.

7.3 브라우저 알림 중심 구조

주요 알림 수단은 브라우저 기반 실시간 알림으로 설정하고, 이메일은 기록 및 재확인용 보조 알림으로 활용한다.

7.4 직관적 모니터링 UI

UI는 정상 / 낙상 의심 / 위험 상태를 중심으로 구성하고, 최근 이벤트 이력을 간단히 확인할 수 있도록 설계한다.

7.5 준실시간 처리

모든 프레임을 처리하는 완전 실시간 방식이 아니라, 일정 간격으로 프레임을 분석하는 준실시간 구조를 적용하여 시스템 부담을 줄인다.

8. 일정 계획

8.1 3단계 전체 일정표

단계	기간	주요 내용	마일스톤
1단계: 기획 및 환경 구축	5주차~8주차	요구사항 정리, 기술 스택 선정, 웹캠 입력 및 기본 UI 구성	기본 시스템 구조 완성
2단계: 핵심 기능 구현	9주차~13주차	낙상 감지 로직, 무동작 규칙, 알림 기능 구현	MVP 핵심 기능 동작
3단계: 테스트 및 개선	14주차~15주차	오탐/미탐 점검, UI 개선, 성능 최적화, 최종 정리	시연 가능한 최종 버전 완성

8.2 세부 실행 계획

- **Phase 1:** 웹캠 입력 및 프론트엔드/백엔드 연결

- **Phase 2:** 낙상 감지 및 무동작 규칙 구현
- **Phase 3:** 브라우저 알림, 이메일 알림, 이벤트 기록 기능 구현
- **Phase 4:** 테스트, 성능 조정, UI 다듬기

9. 팀 역할 분담

팀원	담당 역할	책임 범위
김도현	프론트엔드 및 알림 시스템 개발	React 기반 모니터링 UI 구현, 상태 표시 및 이벤트 시각화, 브라우저 실시간 알림 기능 구현, 이메일 알림 연동 및 알림 트리거 처리
정선민	낙상 감지 알고리즘 및 영상 처리	OpenCV 기반 영상 입력 및 전처리, 사람 위치/자세 변화 분석, 낙상 감지 로직 구현, 무동작 시간 기반 보조 판단 로직 설계

10. 시스템 아키텍처

- **Frontend:** React 기반 모니터링 UI
- **Backend:** Node.js 또는 Python 기반 API 서버
- 영상 처리: OpenCV 기반 프레임 분석 및 낙상 판단 로직
- 알림 시스템: 브라우저 알림 + 이메일 전송
- 데이터 저장: 이벤트 로그 및 상태 기록 저장

11. 위험 관리

11.1 기술적 리스크

- 낙상 감지 정확도 부족
- 환경 변화에 따른 성능 저하
- 처리 지연 발생

11.2 운영 리스크

- 알림 누락
- 사용자 사용성 문제

11.3 보안 및 프라이버시 리스크

- 영상 데이터 유출
- 개인정보 보호 문제

11.4 시스템 안정성 리스크

- 장시간 동작 중 시스템 중단 가능성